质点的角动量

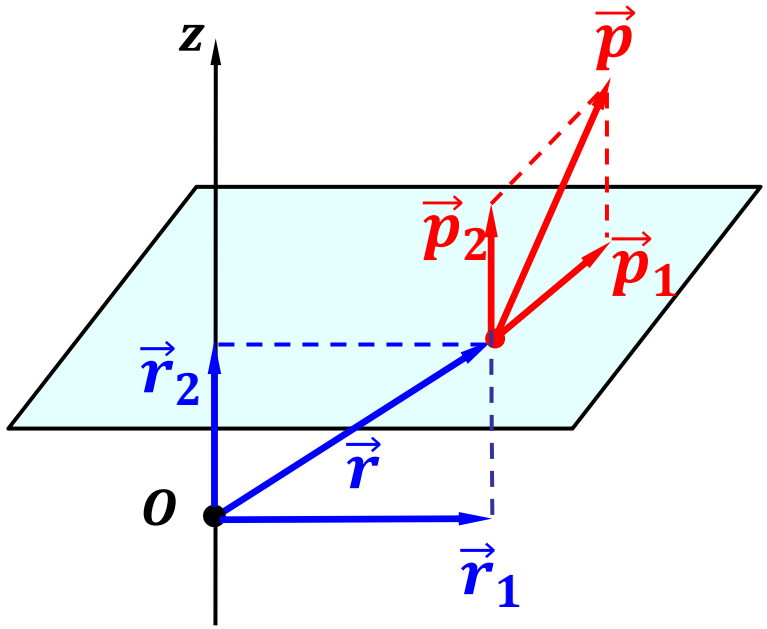
2、质点对轴的角动量

角动量同理

$$\vec{L}_z = \vec{r}_1 \times \vec{p}_1$$

或者

$$L_l = \vec{L} \cdot \vec{e}_l$$

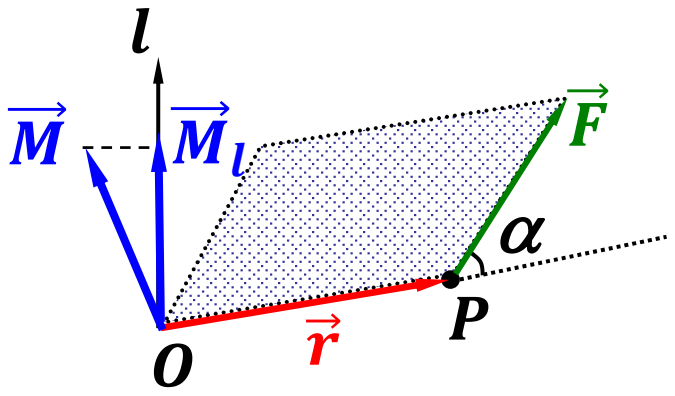


质点的角动量

3、质点对轴的角动量定理

质点对参考点O的角动量定理

$$\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$$



上式在过参考点O的某轴(l)上的投影为

$$M_l=\frac{dL_l}{dt}$$

称质点对该轴的角动量定理的微分形式

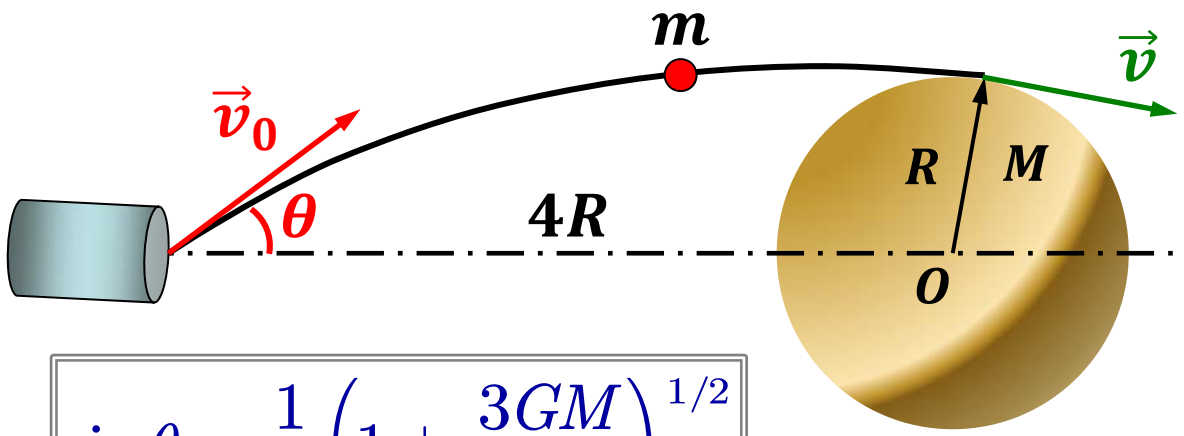
4、质点对轴的角动量守恒

若$\vec{M}\neq 0$，但是$M_l=0$，则L_l守恒

cj

例题

[例题] 发射一宇宙飞船去考察一 质量为M、半径为 R的行星，当飞船静止于空间距行星中心$4R$时，以速度v_0发射一质量为m的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面。求θ角及着陆滑行的初速度多大？



$$\sin\theta = \frac{1}{4}\left(1+\frac{3GM}{2Rv_0^2}\right)^{1/2}$$

$$v = 4v_0\sin\theta$$

cj

5.2 质点系的角动量定理及守恒定律

质点系的角动量定理及角动量守恒定律

质点系对参考点的角动量定理及守恒律

1、质点系对参考点的角动量和力矩

对质点系中的第 i 个质点，有

$$\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

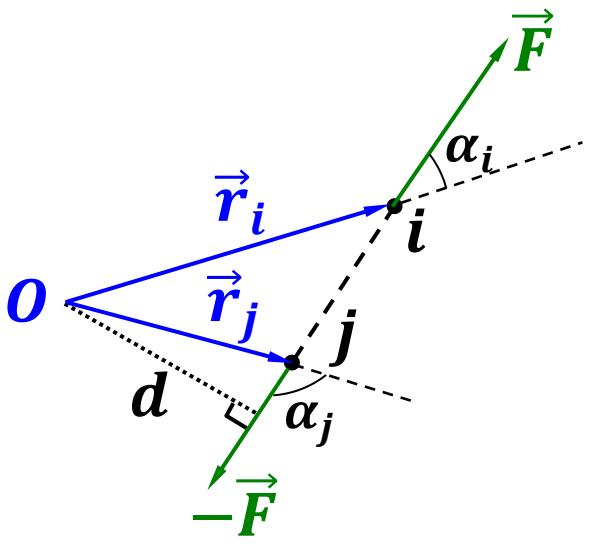
$$\vec{M}_i = \vec{M}_i^{(i)} + \vec{M}_i^{(e)}$$

对质点系，有

$$\sum \vec{M}_i^{(i)} + \sum \vec{M}_i^{(e)} = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点系的角动量定理及角动量守恒定律

2、内力的力矩



$$M_i = Fr_i \sin\alpha_i = Fd \qquad \odot$$

$$M_j = Fr_j \sin\alpha_j = Fd \qquad \otimes$$

成对出现的内力对O点的力矩矢量和为零。即

$$\sum \vec{M}_i^{(i)} = 0$$

cj

质点系的角动量定理及角动量守恒定律

3、质点系对参考点的角动量定理

$$\sum \vec{M}_i^{(e)} = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

即质点系对给定点(参考点)的角动量的时间变化率等于作用在体系上所有外力对该点力矩矢量和。

4、质点系对参考点角动量守恒

$$\sum \vec{M}_i^{(e)} = 0 \Rightarrow \sum \vec{L}_i = \vec{C}$$

即若外力对参考点的力矩的矢量和始终为零，则质点系对该点的角动量保持不变。

质点系的角动量定理及角动量守恒定律

质点系对轴的角动量定理及守恒律

1、质点系对轴的角动量定理

$$\left(\sum \vec{M}_i^{(e)}\right)_l = \left(\sum \frac{d\vec{L}_i}{dt}\right)_l$$

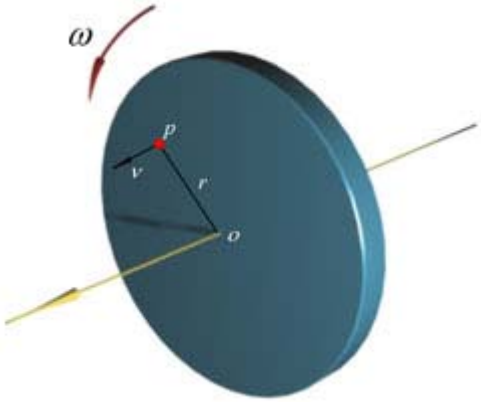
——质点系对*l*轴的角动量定理

2、质点系对轴的角动量守恒定律

$$\left(\sum \vec{M}_i^{(e)}\right)_l = 0 \Rightarrow \left(\sum \vec{L}_i\right)_l = \vec{C}$$

质点系的角动量定理及角动量守恒定律

例如：质点系各质点绕z轴作圆周运动



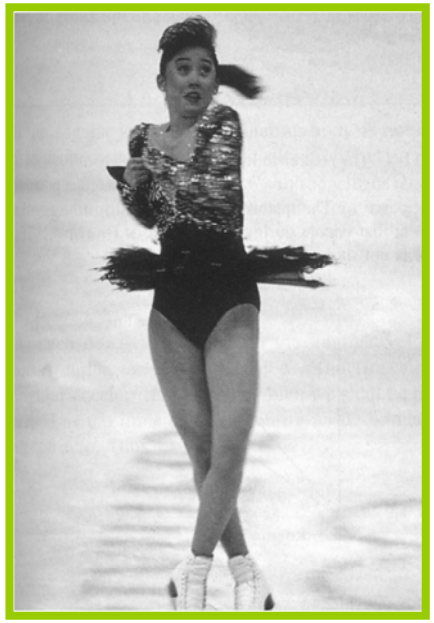
$$\vec{L}=\sum\vec{L}_i \Rightarrow L_z=\sum r_i m_i v_i$$

$$=\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega$$



回转仪



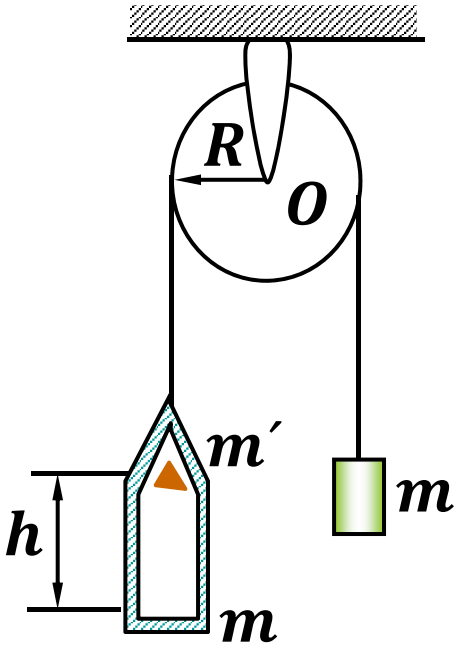


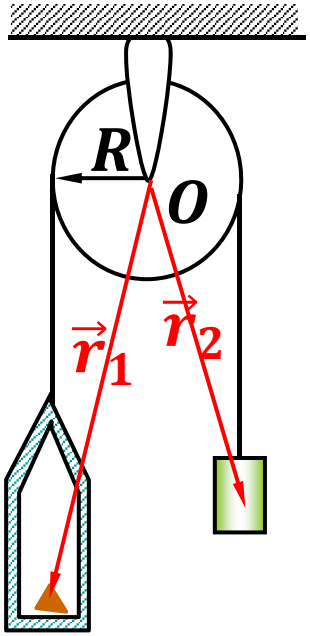
花样滑冰

cj

例题

[例题]装置如图所示，滑轮两边悬挂的重物与盘的质量相同而处于平衡，现有距盘底高为h质量为m'的胶泥自由下落，求胶泥粘在盘上时盘获得到初速度。滑轮和绳质量不计。不计轴承摩擦及绳的伸长。





$$v=\frac{m'}{2m+m'}\sqrt{2gh}$$

cj

5.3 质点系对质心的角动量和守恒定律

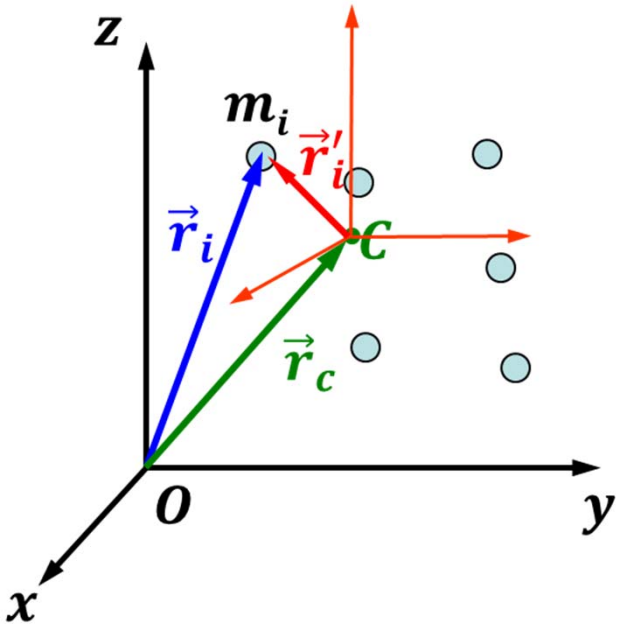
质点系对质心的角动量定理和守恒定律

质心系中的角动量定理

角动量定理和角动量守恒定律只在惯性系中成立。

以质心 C 为参考点，建质心坐标系，各坐标轴与基本参考系平行。

由于质心具有加速度，所以要计入相应的惯性力力矩。



$$\sum \vec{M}'_{外} + \sum \vec{M}'_{惯} = \sum \frac{d\vec{L}'}{dt}$$

质点系对质心的角动量定理和守恒定律

惯性力的力矩

$$\sum \vec{M}'_{惯} = \sum \vec{r}'_i \times (-m_i \vec{a}_c) = -\left(\sum m_i \vec{r}'_i\right) \times \vec{a}_c = 0$$

$$\boxed{\sum \vec{M}'_{外} = \sum \frac{d\vec{L}'}{dt}}$$

——质点系对质心的角动量定理

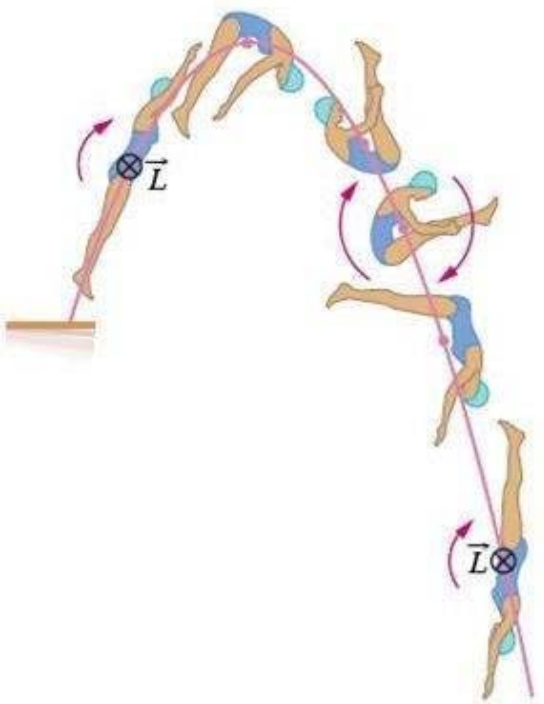
在质心系中角动量定理同样适用。

质点系对质心的角动量定理和守恒定律

质点系对质心的角动量守恒定律

$$\sum \vec{M}'_{外} = 0 \Rightarrow \sum \frac{d\vec{L}'}{dt}$$

如跳水运动员等在空中翻筋斗。



在空中时人体所受的惟一的力是重力，

它作用于人体质心，对人体并无力矩。

cj

5.5 经典动力学的适用范围

经典动力学的适用范围

经典力学的应用受质点速率的限制

$$v \ll c$$

即物体的运动速度应远远小于真空中的光速。

经典力学的研究对象是宏观物体，对微观粒子的运动需用量子理论。

经典理论是量子理论的特例，量子理论是更为普遍的理论。

经典力学是量子力学在普朗克常数 $h \to 0$ 时的极限。